

Trabajo Práctico Integrador — Etapa 2

Implementación con persistencia poliglota

Tema: Plataforma de streaming: catálogo, historial de reproducción y sesiones activas

1. Objetivo de la Etapa 2

En la Etapa 1 se modeló cada dominio sobre un motor relacional. En esta etapa cada grupo elige uno de esos temas y, tomando como punto de partida el DER elaborado para ese tema en la Etapa 1, debe diseñar e implementar un sistema con persistencia poliglota: los datos del dominio se distribuyen entre varios motores y una capa de aplicación orquesta las operaciones que los atraviesan.

El eje de la evaluación no es la cantidad de tecnologías, sino la capacidad de justificar por qué cada entidad o proceso vive en un motor determinado, en función de su patrón de acceso, su volumen, la consistencia que exige y la forma en que se consulta; y de demostrar que el sistema sigue siendo consistente cuando una operación que involucra varios motores falla a mitad de camino.

Esta entrega es la base de la defensa oral. Cada integrante deberá poder explicar y justificar cualquier parte del diseño y del código, independientemente de qué parte haya desarrollado.

2. Motores

- Mínimo tres (3) motores NoSQL entre los vistos en la cursada: MongoDB, Neo4j, Redis y Apache Cassandra.
- Opcionalmente puede incorporarse un motor relacional, solo como motor adicional (no cuenta para el mínimo de tres) y únicamente para un proceso que lo justifique explícitamente.
- La elección es libre y debe surgir del análisis de cada entidad o proceso del dominio, no de la familiaridad del grupo con una tecnología.
- Tres motores sólidamente justificados valen más que cuatro forzados: se penaliza el uso de un motor sin un caso de uso que lo amerite.
- Cada motor debe usarse según su rol operativo real. Un motor que solo replica datos de otro para acelerar lecturas, sin una responsabilidad propia en el dominio, no cuenta como elección justificada.

3. Elección del tema y punto de partida

- Este documento corresponde al tema elegido por el grupo entre los trabajados en la Etapa 1.
- El punto de partida es el DER elaborado para este tema en la Etapa 1, que se presenta en la sección 12.
- La sección 13 presenta recomendaciones sobre el DER de partida surgidas de la corrección de la Etapa 1. Son sugerencias, no requisitos: el grupo puede adoptarlas, descartarlas o realizar otros cambios que considere necesarios.
- El grupo puede modificar el DER (agregar, fusionar, dividir o eliminar entidades, relaciones o atributos). Cada cambio debe documentarse en el informe indicando qué se cambió, por qué y qué problema del dominio o de la migración resuelve.
- La migración a NoSQL implica, en muchos casos, desnormalizar. Toda desnormalización debe ser deliberada: el informe debe indicar qué dato se duplica, en qué motores vive y quién es responsable de mantenerlo sincronizado.

4. Problemas a resolver

La sección 14 presenta ocho (8) problemas propios del dominio. Los problemas describen situaciones de negocio: no indican qué motor usar ni cómo resolverlos. Esa decisión, y su justificación, es el núcleo del trabajo.

Los problemas son de tres tipos:

Tipo	Qué se espera
Consulta	Leer y combinar datos que viven en más de un motor, con tiempos de respuesta acordes a la situación descripta.
Escritura	Registrar o modificar datos en dos o más motores manteniendo la coherencia entre ellos.
Escritura con falla y rollback	Además de lo anterior, el enunciado del problema describe una condición de falla. El sistema debe detectarla y dejar los datos en un estado consistente en todos los motores involucrados, deshaciendo (compensando) lo que ya se había escrito.

Todos los problemas deben estar implementados en la capa de aplicación y poder ejecutarse de forma individual. Cada problema debe involucrar al menos dos motores; si el grupo resuelve alguno con un solo motor, debe justificar en el informe por qué es suficiente.

5. Consistencia entre motores y manejo de fallas

No existe una transacción que abarque a varios motores a la vez. Por lo tanto, cada operación que escriba en más de un motor debe tener una estrategia explícita ante fallas. Como mínimo, el grupo debe:

- Definir el orden en que se escribe en cada motor y justificarlo (qué conviene escribir primero y por qué).
- Definir, para cada paso, cuál es la acción que lo deshace (compensación) si un paso posterior falla.
- Garantizar que reintentar una operación o una compensación no duplique datos (idempotencia).
- Registrar qué pasos de cada operación se completaron, de modo que ante una caída se pueda saber qué hay que deshacer o completar.
- Contemplar la concurrencia en los problemas que la mencionan (dos usuarios que compiten por el mismo recurso).

La falla debe poder provocarse a voluntad para su demostración: por ejemplo, con un parámetro de la aplicación que fuerce un error en un paso determinado, o deteniendo uno de los motores durante la operación. En la defensa oral se pedirá ejecutar al menos uno de estos escenarios en vivo.

6. Identificador compartido y trazabilidad

Un mismo objeto de negocio debe poder trazarse a través de todos los motores mediante un identificador común. Al menos uno de los problemas de la sección 14 pide una consulta de trazabilidad: debe resolverse con una consulta real que recorra los motores, no con datos copiados en un solo lugar.

7. Datos de prueba

- Script de carga que genere datos de ejemplo realistas y reproducibles.
- El volumen debe permitir observar las diferencias entre motores: al menos 50.000 registros en la entidad o proceso de mayor volumen del dominio y cantidades proporcionales en el resto.
- El script debe poder ejecutarse desde cero (motores vacíos) y dejar el sistema listo para ejecutar los ocho problemas.

8. Capa de aplicación

- Lenguaje: Python, Node.js o Java.
- Cada problema debe estar implementado en una función, comando o endpoint identificable, y el informe debe indicar dónde se encuentra.
- Debe incluir un menú, script o conjunto de comandos que permita ejecutar cada problema, y cada escenario de falla, de forma individual.
- Se recomienda que los motores se levanten con Docker Compose u otro mecanismo reproducible.
- No se evalúa interfaz gráfica: una interfaz de consola o una API es suficiente.

9. Informe técnico

El informe es tan importante como el código. Debe contener, como mínimo, las siguientes secciones:

1. Resumen de la arquitectura: diagrama de los motores, la capa de aplicación y qué datos viven en cada uno.
2. Evolución del DER: cambios respecto del DER de partida, con el motivo de cada cambio. Indicar qué recomendaciones de la sección 13 se adoptaron, cuáles se descartaron y por qué.
3. Matriz entidad/proceso → motor: para cada entidad o proceso relevante, su patrón de acceso (cómo se lee y cómo se escribe), volumen estimado, frecuencia de lectura y escritura, consistencia requerida y motor asignado.
4. Justificación por motor: por qué se eligió cada motor y por qué no alguno de los otros disponibles para esos datos. Indicar también qué motores se descartaron y por qué.
5. Resolución de cada problema: motores que intervienen, secuencia de lecturas y escrituras, identificador utilizado y ubicación en el código.
6. Estrategia de consistencia y rollback: para cada operación que escribe en más de un motor, un diagrama de secuencia con el orden de escrituras, la compensación de cada paso, cómo se garantiza la idempotencia y qué ocurre si falla cada paso. Incluir la evidencia de las pruebas de falla (qué se provocó y en qué estado quedaron los datos).
7. Preguntas contrafactuales: responder, para al menos tres casos, “¿qué se rompería o degradaría si este proceso viviera en otro motor?”.
8. Conclusión.

Anexo obligatorio: guía de instalación y ejecución (requisitos, cómo levantar los motores, cómo cargar los datos y cómo ejecutar cada problema y cada escenario de falla).

10. Entregables

- Código fuente completo de la capa de aplicación, en un repositorio o archivo comprimido.
- Script de carga de datos de prueba.
- Archivo de configuración para levantar los motores (por ejemplo, docker-compose.yml).
- Informe técnico en PDF.
- DER actualizado en formato editable o PDF de alta resolución.

11. Contexto del dominio

Un servicio de streaming de video ofrece un catálogo de series y películas organizado por géneros, elencos y plataformas de origen. Cada usuario puede tener varios perfiles dentro de una misma cuenta, y el sistema debe recordar en qué punto quedó cada reproducción para retomarla luego, además de sugerir contenido en base al consumo reciente. También debe controlarse cuántas sesiones simultáneas tiene activa una cuenta en distintos dispositivos.

Actores principales

- Titular de cuenta
- Perfil de usuario dentro de una cuenta
- Administrador de catálogo de contenidos

Procesos de negocio clave

- Exploración del catálogo por género, elenco o similitud de contenido
- Reproducción de contenido con seguimiento del progreso
- Generación de recomendaciones según historial de consumo reciente
- Control de sesiones y dispositivos activos por cuenta

Elementos que agregan complejidad real al dominio

- El progreso de reproducción se actualiza con altísima frecuencia mientras el contenido se está viendo
- Las relaciones entre contenidos (mismo elenco, mismo género, secuela de) enriquecen las recomendaciones
- El estado de sesiones activas por dispositivo cambia en tiempo real y determina si se permite una nueva conexión

12. DER de partida (Etapa 1)

El DER de partida tiene 10 entidades en notación de Chen; en el modelo relacional derivado, las relaciones N:M Contenido-Género y Contenido-Contenido se materializan como tablas propias. A continuación del diagrama se transcriben sus entidades, claves y relaciones.

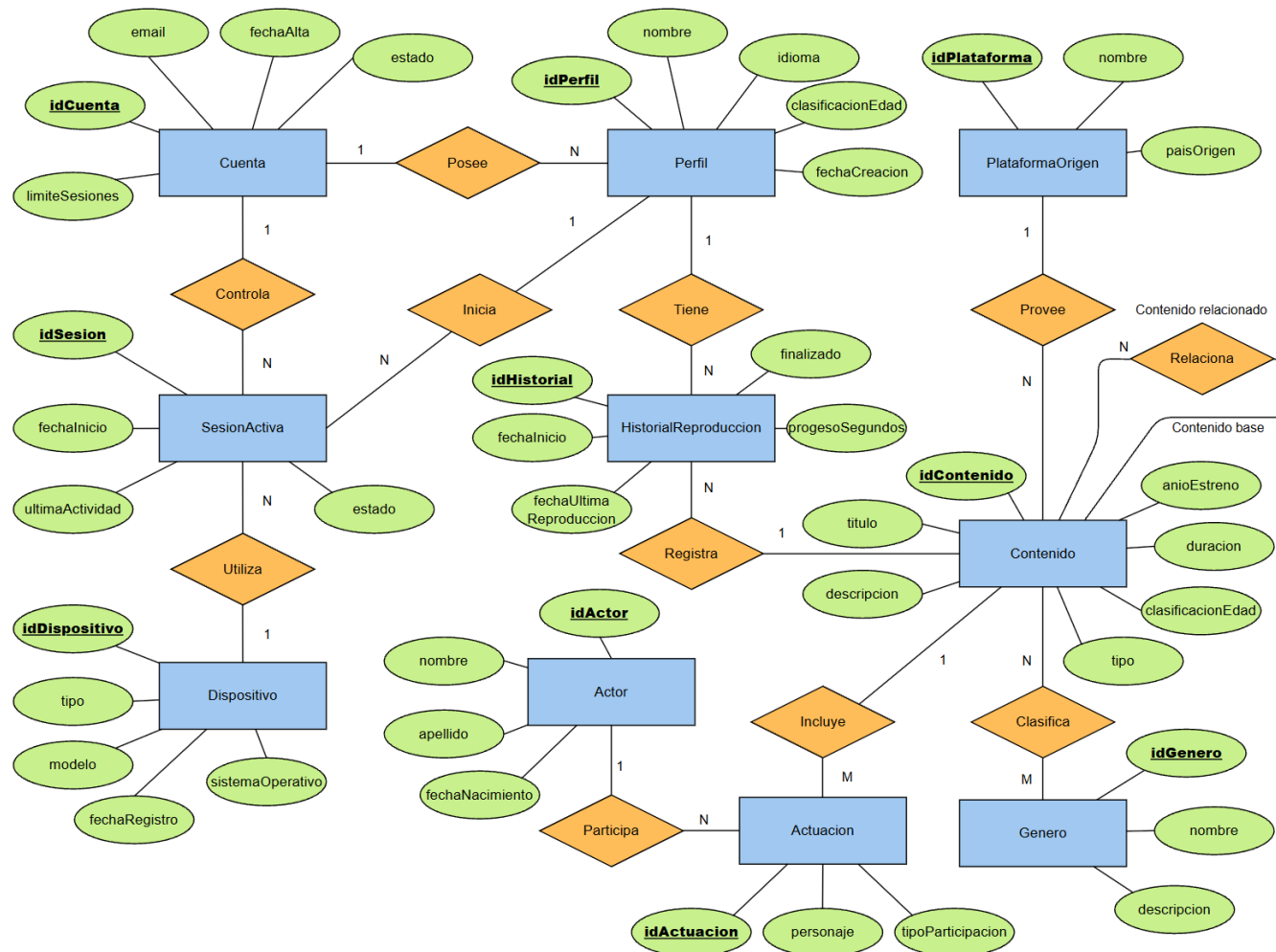


Figura: DER de partida — Streaming

12.1 Entidades y claves

Entidad	Clave primaria	Claves foráneas / referencias	Atributos principales
Cuenta	idCuenta	—	email (único), fechaAlta, estado, limiteSesiones
Perfil	idPerfil	idCuenta → Cuenta	nombre, idioma, clasificacionEdad, fechaCreacion
Dispositivo	idDispositivo	—	tipo, modelo, sistemaOperativo, fechaRegistro
SesionActiva	idSesion	idCuenta, idPerfil, idDispositivo	fechaInicio, ultimaActividad, estado (activa / cerrada / expirada)
Contenido	idContenido	idPlataforma → PlataformaOrigen	titulo, descripcion, tipo (película / serie), añoEstreno, duracion, clasificacionEdad
PlataformaOrigen	idPlataforma	—	nombre, paisOrigen
Actor	idActor	—	nombre, apellido, fechaNacimiento
Genero	idGenero	—	nombre, descripcion
HistorialReproduccion	idHistorial	idPerfil, idContenido	fechaInicio, fechaUltimaReproduccion, progresoSegundos, finalizado
Actuacion	idActuacion	idActor, idContenido	personaje, tipoParticipacion
CONTENIDO_GENERO (tabla N:M)	(idContenido, idGenero)	idContenido, idGenero	—
CONTENIDO_RELACIONADO (tabla N:M)	(idContenidoOrigen, idContenidoDestino)	idContenidoOrigen, idContenidoDestino	tipoRelacion (secuela, precuela, similar)

12.2 Relaciones y cardinalidades

En cada fila «A x : y B», x indica cuántas instancias de A corresponden a cada instancia de B, e y cuántas de B corresponden a cada instancia de A. Por ejemplo, «1 : 0..N» indica que cada B se asocia con exactamente una A y que cada A puede tener cero o más B.

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Relación
Cuenta	1 : N	Perfil	posee
Cuenta	1 : N	SesionActiva	controla
Dispositivo	1 : N	SesionActiva	utiliza
Perfil	1 : N	SesionActiva	inicia
Perfil	1 : N	HistorialReproduccion	tiene
Contenido	1 : N	HistorialReproduccion	registra
PlataformaOrigen	1 : N	Contenido	provee
Actor	1 : N	Actuacion	participa
Contenido	1 : N	Actuacion	incluye
Contenido	N : M	Genero	clasifica
Contenido	N : M	Contenido	relaciona (recursiva)

12.3 Reglas y decisiones del modelo relevantes para la Etapa 2

- Cada perfil conserva su historial de reproducción de forma independiente de los demás perfiles de la cuenta.
- La cantidad de sesiones activas simultáneas de una cuenta no puede superar Cuenta.limiteSesiones; las sesiones cerradas o expiradas no cuentan.
- El progreso de reproducción se actualiza durante la visualización para poder retomar el contenido; fechaUltimaReproduccion identifica el consumo más reciente.

- Las recomendaciones no se modelan como entidad: se derivan del historial y de los vínculos entre contenidos (género, actores, contenidos relacionados).
- Cada contenido tiene una plataforma de origen; Cuenta.email es único.

13. Recomendaciones sobre el DER de partida

Surgen de la corrección de la Etapa 1. Son sugerencias: el grupo puede adoptarlas, descartarlas o realizar otros cambios, justificándolo en el informe (sección 9, punto 2).

- Contemplar series con temporadas y episodios: el progreso de una serie es por episodio y la duración de una serie no es un valor único. Asociar el historial a la unidad reproducible.
- SesionActiva guarda idCuenta e idPerfil, pero la cuenta se deduce del perfil: eliminar la referencia redundante o justificarla (por ejemplo, sesión iniciada antes de elegir perfil).
- Definir si HistorialReproduccion guarda una fila por par perfil-contenido o una fila por visualización, y declarar la clave única correspondiente.
- Incluir el atributo tipoRelacion de la relación recursiva también en el DER (hoy aparece solo en el modelo relacional).

14. Problemas a resolver

Los problemas describen situaciones de negocio. La elección de los motores, el modelo de datos en cada uno y la estrategia ante fallas son parte de la resolución del grupo y deben justificarse en el informe.

Consultas	Escrituras	Escrituras con falla y rollback
2	2	4

Problema 1 — Alta de una serie en el catálogo [\[Escritura con falla y rollback\]](#)

El administrador carga una serie con sus temporadas y episodios, su elenco, sus géneros y sus vínculos con otros contenidos (secuela de, del mismo universo). Debe quedar disponible para la exploración y para las recomendaciones.

Condición de falla: Si falla la carga de alguna parte (episodios, elenco o vínculos), la serie no puede quedar publicada incompleta.

Problema 2 — Inicio de reproducción con control de sesiones [\[Escritura con falla y rollback\]](#)

Un perfil inicia la reproducción en un dispositivo. El sistema verifica que la cuenta no supere su límite de sesiones simultáneas, abre la sesión y registra el inicio. Si dos dispositivos intentan ocupar el último lugar disponible al mismo tiempo, solo uno debe lograrlo.

Condición de falla: Si falla el registro del inicio, el lugar tomado en el límite de sesiones debe liberarse.

Problema 3 — Actualización del progreso [\[Escritura\]](#)

Mientras se reproduce, el progreso se informa cada pocos segundos por cada sesión activa de la plataforma. “Continuar viendo” debe devolver el punto exacto donde quedó cada perfil, y el historial de visualizaciones debe poder consultarse por perfil y por período.

Problema 4 — Fin de un episodio [\[Escritura con falla y rollback\]](#)

Al terminar un episodio, se marca como finalizado, “continuar viendo” pasa a apuntar al episodio siguiente y la visualización se incorpora como señal para las recomendaciones del perfil.

Condición de falla: Si falla alguno de los pasos, el perfil no puede quedar con el episodio marcado como visto y “continuar viendo” apuntando al anterior (ni a la inversa).

Problema 5 — Recomendaciones para un perfil *[Consulta]*

Recomendar 10 contenidos a un perfil a partir de su consumo reciente y de los vínculos entre contenidos (mismo elenco, mismo género, secuelas), excluyendo lo ya visto y lo que no corresponde a la clasificación por edad del perfil. Incluir una explicación del tipo “porque viste X”.

Problema 6 — Expiración y cierre remoto de sesiones *[Escritura]*

Las sesiones inactivas deben expirar solas y liberar su lugar sin intervención manual. El titular puede cerrar de forma remota todas las sesiones de su cuenta, y el cupo debe liberarse de inmediato.

Problema 7 — Exploración del catálogo *[Consulta]*

Explorar contenidos por género, actor o plataforma de origen con filtros combinados, mostrando para cada resultado la cantidad de episodios, el progreso del perfil actual y los contenidos vinculados.

Problema 8 — Retiro de un contenido y trazabilidad *[Escritura con falla y rollback]*

Un contenido se retira del catálogo por fin de licencia: desaparece de la exploración, de las recomendaciones y de “continuar viendo”, pero el historial de visualizaciones se conserva. Además, dado un identificador de contenido, obtener en una sola consulta su ficha, sus vínculos, cuántos perfiles lo están viendo ahora y su historial de visualizaciones.

Condición de falla: Si el retiro falla en alguno de los lugares donde el contenido aparece, debe revertirse para que no quede retirado a medias.